

Context

CLAS 当前已经有三端角色和多个业务模块。下一阶段的主要风险不是“任务不够”，而是多人同时修改同一批核心文件导致 merge 冲突和回归。因此任务池按功能边界、文件边界和依赖关系来拆分。

五人建议分工原则：

成员	主要职责	主要前端文件边界	主要后端文件边界	冲突控制
A 用户端体验	用户发现、购物车、订单详情、地址、通知	HomeView , MerchantDetailView , CartView , OrdersView , ProfileView , user/*	少量 Address/Notification/Favorite	尽量不改商家端和后台
B 商家端运营	商品、团购、预约、履约、商家入驻	MerchantConsoleView , MerchantProductsView , MerchantDealsView , MerchantBookingsView , MerchantRegisterView	Merchant/Product/Deal/Booking	避免改用户端订单页
C 管理后台	审核、用户、订单、评价、公告、看板	admin/* , AdminAuditView	AdminController , StatisticsService , AnnouncementService	避免改业务核心 Service
D 交易后端	购物车、订单、支付、退款、优惠券/营销	新增或少量 API 对接	Cart/Order/Payment/Deal/Coupon	与 A 约定接口后并行
E 数据库测试文档	schema/migration/H2/test/docs/ 接口文档	少量测试辅助页面或不改前端	entity/mapper/test/schema/docs	数据库变更统一由 E 合并

协作原则：

- 每个功能任务尽量由一个主责成员完成，其他成员只消费接口。
- 所有数据库结构变更先由 E 统一排期，避免多个人同时改 schema.sql 。
- 路由表、全局样式、axios client、Result 、 AuthInterceptor 这类高冲突文件需要提前约定窗口。
- 前后端并行时，先约定 DTO/API 字段，前端可用 mock 数据开发。

Person-Based Assignment

相比按“前端/后端/数据库”横切分工，更推荐按人领取完整功能包。每个人负责一个相对独立的业务域，尽量自己完成该域的前端、后端、数据库和测试记录；数据库脚本最终仍由 E 统一合并。

成员 A：用户发现与个人中心包

功能名称	工作量	优先级	前端任务	后端任务	数据库任务
首页搜索筛选增强	M	P0/P1	修改 HomeView ：分类、关键词、排序、空结果、加载态	完善 MerchantController 列表查询参数；支持 keyword/category/sort	可选增加商家 category 索引
商家详情体验完善	M	P0	修改 MerchantDetailView ：营业状态、配送费、起送价、商品售罄提示、收藏入口	完善商家详情响应；补充商品状态和库存提示	无
个人中心增强	M	P0/P1	修改 ProfileView ：地址编辑、收藏列表、通知中心、全部已读	完善 Address/Favorite/Notification 接口；批量已读	notification 可加 type ；地址默认唯一性由 E 合并

边界：A 主要碰用户端页面和地址/收藏/通知接口，不碰订单创建核心逻辑、不碰商家后台、不碰管理后台。

成员 B：商家运营包

功能名称	工作量	优先级	前端任务	后端任务	数据库任务
商品管理完善	M	P0/P1	修改 MerchantProductsView：分类、上下架、售罄、图片兜底	完善 ProductController/ProductService 管理接口	可选 product.category、product_category
商家履约工作台	M	P0	修改 MerchantConsoleView：接单、拒单、配送中、完成、退款审核区块	完善商家订单状态操作和归属校验	可选 orders.reject_
团购与预约运营	L	P1	修改 MerchantDealsView、MerchantBookingsView：核销记录、过期状态、预约状态筛选	完善 DealService/BookingService 状态校验和核销记录	可选 deal_redeem

边界：B 主要碰商家端页面和商品/团购/预约/商家订单处理，不碰用户订单页、不碰管理后台。

成员 C：管理后台与平台治理包

功能名称	工作量	优先级	前端任务	后端任务	
商家审核详情增强	M	P0	修改 AdminAuditView：筛选、详情、审核记录、备注展示	完善审核日志查询和审核备注返回	无或补审核
管理后台数据看板增强	M	P1/P2	修改 AdminDashboardView：日期筛选、图表空状态、大屏模式可选	完善 StatisticsService/AdminController 统计接口	可选增加重
管理员运营治理	L	P1	修改 AdminUsers/Orders/Reviews/Announcements：筛选、导出、举报处理、公告置顶	增加导出接口、评价举报状态、公告置顶/有效期	可选 announce

边界：C 只做管理后台和平台治理，不改用户端、商家端业务页面；统计接口以只读为主，降低和 D 的交易逻辑冲突。

成员 D：交易闭环包

功能名称	工作量	优先级	前端任务	后端任务	数据库任务
购物车与下单规则	L	P0	修改 CartView：金额明细、配送费、起送价、库存不足、订单备注	完善 CartService/OrderService：库存、单商家、起送价、配送范围、事务	可选 orders.remark、购物车唯一索引
支付与订单状态	M	P0	修改 PaymentView、OrdersView 中支付状态展示	完善 PaymentService/OrderService：幂等、失败模拟、状态机	可选 payment.order_id 唯一约束
退款售后增强	M	P1	修改 OrdersView：退款进度、原因分类、商家审核结果	完善退款申请/审核/通知联动	可选退款日志或退款时间字段

边界：D 负责交易写路径和状态机；尽量不改商家工作台 UI，只提供接口给 B；不改后台统计展示。

成员 E：工程支撑与亮点包

功能名称	工作量	优先级	前端任务	后端任务	数据库任务
数据库与迁移统一	M	P0	无	检查 entity/mapper 与 schema 一致	统一 schema.sql、migration、H2 schema、索引、seed data
测试报告与接口文档	M	P0/P1	无或补截图	整理核心 API 测试、补 Service 测试	准备测试数据

功能名称	工作量	优先级	前端任务	后端任务	数据库任务
亮点二选一支撑	L	P2	若选地图/大屏， 协助截图和说明；若选安全， 协助登录态测试	可选 Swagger/OpenAPI、 自动化测试或 JWT/BCrypt 支撑	处理对应 schema 变更

边界：E 不承担复杂业务 UI，主要做所有人的底座合并、测试验证和课程交付材料；所有 schema 修改最终由 E 汇总，其他人只提交字段需求。

推荐领取方式

- 第一轮只做 P0：
- A：首页/商详/个人中心体验
 - B：商品管理/商家工作台
 - C：审核详情/后台基础体验
 - D：购物车/下单/支付/退款
 - E：数据库同步/测试报告/演示数据

- 第二轮再做 P1：
- A：搜索发现
 - B：团购预约增强
 - C：运营治理/导出
 - D：售后和优惠券
 - E：迁移/接口文档/自动化测试

这样分工的冲突会更少：

- A 和 B 基本不碰同一批 Vue 页面。
- C 独立在 `admin/*`。
- D 主要碰交易 Service 和少量用户端交易页。
- E 统一处理 schema 和文档，不和业务 UI 抢文件。
- 真正可能冲突的只有 `OrderService`、`schema.sql`、`router/index.js`，需要提前锁定。

Goals / Non-Goals

Goals:

- Generate a concrete development task pool from the CLAS product roadmap.
- Assign tasks to five team members with low-overlap ownership.
- Include function name, workload, priority, frontend task, backend task, and database task for each item.
- Mark dependencies and merge-risk notes for planning.

Non-Goals:

- Implement the tasks inside this proposal.
- Lock the team into exact person names.
- Solve every P2 highlight in one sprint.
- Guarantee zero conflicts; the goal is to reduce likely conflicts.

Decisions

Decision 1: Split by user-facing domain first

Frontend merge conflicts are common when multiple people touch the same view files. The plan gives user-side pages to A, merchant-side pages to B, and admin-side pages to C.

Decision 2: Centralize database ownership

Schema files are global and high risk. E owns schema/migration/test schema changes, while feature owners provide field requirements.

Decision 3: Give transaction logic to one backend owner

Order, payment, refund, coupon, and stock updates are tightly coupled. D owns these backend flows to avoid inconsistent state transitions.

Decision 4: Keep P2 highlights optional and isolated

P2 tasks should be selected after P0/P1 stability. The task pool includes them, but they should not all be developed simultaneously.

Task Pool

工作量标记：

- S: 0.5-1 天
- M: 1-2 天
- L: 3-5 天
- XL: 1 周以上或跨多人

P0 核心功能任务池

功能名称	主责	工作量	优先级	前端任务	后端任务	数据库任务
账号与权限口径统一	E + C	M	P0	检查登录跳转、权限不足提示、演示账号展示	区分未登录/无权限/禁用账号响应；统一错误信息	无结构变更；同步 se 账号和文档
用户端空/错/加载态补齐	A	M	P0	Home/Cart/Orders/Profile/Deals/Bookings 增加空状态、loading、错误提示	仅补必要错误消息	无
购物车有效性校验	A + D	M	P0	失效商品、库存不足、单商家限制提示；批量删除体验	校验库存、商品状态、商家一致性；清理失效项接口	可选增加 cart(user_id, prod 唯一索引
下单规则完善	D + A	L	P0	下单页展示配送费、起送价、订单备注、金额明细	创建订单校验起送价、配送范围、库存、事务一致性	orders 可加 remark 必要索引
支付幂等与失败模拟	D	M	P0	PaymentView 展示支付中、失败、已支付状态	防重复支付；模拟失败；支付状态查询语义清晰	payment 可加唯一 order_id 或支付流水
商家履约状态可视化	B + D	M	P0	商家订单卡片显示状态流转、拒单/配送中按钮	订单状态机校验；拒单理由；配送状态推进	orders 可加 reject_reason
订单详情与状态时间线	A + D	M	P0	统一订单详情组件；用户看到状态时间线和售后入口	订单响应补充状态、明细、支付、退款信息	可选新增订单状态日志 若时间不足则不加
商家入驻审核闭环	B + C	L	P0	入驻进度页、审核失败原因、管理员审核详情	审核状态通知；审核备注返回；资料校验	可选资质字段或资质图
通知中心完善	A + C	M	P0	未读数、全部已读、通知分类、公告入口	通知分类、批量已读接口	notification 加 type 索引
P0 回归测试与演示脚本	E	M	P0	记录关键页面截图	补核心流程测试或 API 验证记录	确认 seed data 支持5

P1 常见商业功能任务池

功能名称	主责	工作量	优先级	前端任务	后端任务	数据库任务
优惠券/满减模块 MVP	D + A	L	P1	用户领券列表；下单选择优惠券；	领券、可用券查询、下单抵扣、使用状态更新	新增 coupon , user_coupon

功能名称	主责	工作量	优先级	前端任务	后端任务	数据库任务
				金额抵扣展示		
商品分类 MVP	B + E	M	P1	商家商品管理增加分类； 商家详情按分类展示	商品分类 CRUD； 商品绑定分类	新增 product_category 或 product.category
团购券增强	B + D	M	P1	券详情、过期/已用状态、 核销记录展示	过期判断、核销记录、 团购退款规则	可新增 deal_redeem_log
搜索发现增强	A + D	M	P1	首页综合搜索、筛选、 历史搜索、排序控件	商家+商品搜索接口； 销量/距离/价格排序	可新增搜索历史表；基础版可 localStorage
配送规则增强	D + A	M	P1	展示配送范围、 配送费计算、预计送达	按距离计算配送费； 超范围禁止下单	无或增加规则配置表
商家营业时间管理	B + D	M	P1	商家设置营业时间/开关店； 用户端展示休息中	营业时间校验； 非营业时禁止下单	可复用 business_hours/status
售后退款增强	D + A + B	L	P1	用户退款进度； 商家审核理由；订单页状态	退款原因分类、 审核状态机、通知联动	可加退款日志表或退款时间字段
商家经营分析	B + C	M	P1	商家端销售额、订单趋势、 热销商品	商家维度统计接口	无，依赖现有订单数据
平台运营配置	C + E	L	P1	管理端类目/费率/ 公告置顶配置页	配置 CRUD； 业务读取配置	新增 platform_config，可选 merchant_category
客服/工单 MVP	A + C + D	L	P1	用户提交工单； 管理员处理列表	工单创建、回复、关闭、 通知	新增 support_ticket， support_reply
数据导出	C	S	P1	管理端导出按钮	CSV 导出订单/用户/ 商家/评价	无
移动端适配验收	A	M	P1	用户端核心页面 390px/768px/桌面适配	无	无

P2 项目亮点任务池

功能名称	主责	工作量	优先级	前端任务	后端任务	数据库任务
地图路线配送亮点	A + D	L	P2	商家详情/ 下单页展示定位、 距离、路线、 预计时间和降级提示	封装距离/路线估算接口；无 Key 时 fallback	无，复用经纬度字段
运营大屏模式	C	M	P2	管理端大屏视图： 销售、订单、 商家排行、趋势图	聚合统计接口优化	无，必要时加索引
JWT + BCrypt 安全升级	D + E	XL	P2	登录态过期处理； 退出登录；前端保存 token	Spring Security/JWT/BCrypt； 拦截器替换	密码重新加密策略；seed 密码处理
自动化接口测试	E + D	M	P2	无	核心流程集成测试/API 集合	测试库 seed 数据
智能推荐 MVP	D + A	M	P2	首页推荐区、推荐理由	基于收藏/订单/ 类别偏好的简单推荐接口	可新增 user_behavior， 基础版可不加
AI/FAQ 客服	A + C	M	P2	FAQ 问答页或客服入口	规则型问答接口；管理员维护 FAQ	新增 faq 表

功能名称	主责	工作量	优先级	前端任务	后端任务	数据库任务
实时通知	D + A + B	L	P2	用户/ 商家端实时通知角标	SSE/WebSocket 推送订单、 审核、退款事件	无或通知事件表
OpenAPI/Swagger 文档	E	S	P2	无	接入接口文档依赖或导出接口说明	无
文件上传 MVP	B + E	M	P2	商品图/ 资质图片上传控件	本地文件上传接口；静态资源访问	商品/ 商家表增加图片字段或资质表

Parallel Sprint Recommendation

Sprint 1: P0 稳定并行

成员	推荐任务
A	用户端空/错/加载态、购物车体验、订单详情时间线
B	商家履约状态可视化、商家入驻进度
C	管理员审核详情、权限提示、通知/公告管理体验
D	购物车校验、下单规则、支付幂等、订单状态机
E	schema/test schema 同步、演示账号口径、P0 测试报告

Sprint 2: P1 商业增强并行

成员	推荐任务
A	搜索发现增强、移动端适配
B	商品分类、团购券增强、商家营业管理
C	商家经营分析、平台运营配置、数据导出
D	优惠券模块、配送规则、售后退款增强
E	数据库迁移、索引、测试和文档同步

Sprint 3: P2 亮点冲刺

建议只选一个组合：

- 组合 A：地图路线配送 + 运营大屏
- 组合 B：安全升级 + 自动化接口测试
- 组合 C：智能推荐 + FAQ 客服

Merge Strategy

- 每人使用独立分支： feature/a-user-ux ， feature/b-merchant-ops ， feature/c-admin-ops ， feature/d-transaction-backend ， feature/e-db-test-docs 。
- 每天先从 dev rebase/merge 一次再开发。
- 数据库变更由 E 合并到一个 migration 批次，其他人不要直接改 schema。
- 修改 frontend/src/router/index.js ， frontend/src/api/client.js ， backend/common/Result.java ， AuthInterceptor.java ， database/schema.sql 前先在群里锁文件。
- API DTO 先在文档或 issue 里约定字段，再前后端并行。
- 每个 PR 尽量控制在一个功能边界内，不混入样式全局重构。

Risks / Trade-offs

- [Risk] D 负责交易后端任务较重 -> Mitigation: P0 先完成订单/支付，优惠券和退款增强放 Sprint 2。
- [Risk] E 成为数据库瓶颈 -> Mitigation: 每周固定两个 schema 合并窗口，小改动先用兼容字段。
- [Risk] A 和 D 同时改购物车/订单接口导致联调阻塞 -> Mitigation: 先冻结请求/响应 DTO，前端用 mock 数据。
- [Risk] C 修改后台统计时影响 D 的订单数据 -> Mitigation: C 只读统计，D 负责写路径和状态机。
- [Risk] P2 引入新技术导致回归 -> Mitigation: P2 独立分支，演示主路径稳定后再合并。

Migration Plan

This change is planning-only.

When implementation starts:

1. Pick Sprint 1 P0 tasks first.
2. Create separate feature branches by owner.
3. E creates migration placeholders if database changes are needed.
4. D publishes API contracts for transaction-related changes.
5. Frontend owners develop against agreed contracts or mock data.
6. Merge backend/data foundations before UI final integration.
7. Run `mvn test`, frontend build, and manual smoke test before each sprint merge.